

EZONE MES

제조실행시스템 설계서

Manufacturing Execution System Design Document

문서번호 EZONE-MES-DD-v1.0
버전 1.0 (최종)
작성일 2026-03-29
작성 June (품질관리) / Claude AI
대상 방화구획 관통부 차열 차단재
회사 (주)이지원 EZONE

작성	검토	승인

목 차

1. 시스템 개요
2. 기술 아키텍처
3. 데이터베이스 설계
4. 품목 마스터 (Item Master)
5. 인정구조 마스터 (Certification)
6. BOM 체계 (Bill of Materials)
7. 공정 흐름 및 라우팅
8. 수주 관리 및 BOM 자동전개
9. 재고 관리
10. 품질 관리
11. API 엔드포인트 목록
12. 프론트엔드 화면 구성
13. 작업자 및 권한 관리
14. 사규 연동 체계

1. 시스템 개요

1.1 목적

EZONE MES는 (주)이지원의 방화구획 관통부 차열 차단재 제조 공정을 관리하기 위한 제조실행시스템이다. 원재료 입고부터 배합, 압출, 재단, 조립, 출하까지 전 공정의 LOT 추적, 품질검사, 재고관리, BOM 자동산출을 하나의 시스템에서 통합 관리한다.

1.2 적용 범위

방화소켓(MP) 10개 구조, 부스덕트(BD) 2개 구조, 발포소켓(NP) 1개 구조 총 13개 인정구조에 대한 생산 관리. 원재료 4종, 부자재 11종, 반제품 7종, 완제품 16종 총 38개 활성 품목을 대상으로 한다.

1.3 핵심 기능

기능	상세
수주 관리	수주 등록(수동/엑셀), 품목별 인라인 수정, BOM 자동전개, 자재발주서/공정작업지시 생성
BOM 자동산출	관통부 치수(W x H) 기반 둘레 계산, 13개 구조별 자재 소요량 동적 계산
공정 관리	배합(MIX) - 압출(EXT) - 재단(CUT) - 조립(ASM) - 출하(SHP) 5공정 실행 관리
LOT 추적	C-302 Rev.8 기반 14종 약호, 정추적/역추적 완전 지원
품질 관리	인수검사, 공정검사(C-701 Rev.5), 자주검사, 출하품질관리서
재고 관리	실시간 재고, 초기재고 설정, 입출고 트랜잭션, 월말마감
결재 관리	작성-검토-승인 3단 결재 워크플로우
TBM 안전회의	일일 안전미팅 기록, 출석, 위험요소 관리

1.4 시스템 규모

항목	수치
백엔드 라우트	30개 모듈
API 엔드포인트	148개
프론트엔드 페이지	31개
데이터베이스 테이블	37개
활성 품목	38개 (RM:4, SM:11, SA:7, FP:16)
인정구조	13개 (MP:10, BD:2, NP:1)
작업자	16명 (admin:4, manager:3, worker:9)

2. 기술 아키텍처

2.1 기술 스택

계층	기술	버전	용도
Frontend	React 18 + TypeScript	18.x	SPA 프론트엔드
Frontend	Vite	5.x	빌드 도구 / HMR 개발서버
Frontend	TailwindCSS	3.x	유틸리티 CSS 프레임워크
Backend	Fastify + TypeScript	4.x	REST API 서버
Backend	Node.js	20.x (fnm)	런타임 환경
Database	PostgreSQL	15	RDBMS
Library	xlsx (SheetJS)	-	엑셀 파일 파싱
Library	pg (node-postgres)	-	DB 커넥션 풀

2.2 시스템 구성도

```
[사용자 브라우저] -- HTTP :5173 --> [Vite Dev Server / React SPA]
|
API 호출 (:3000)
|
[Fastify REST API Server]
30개 라우트 모듈
148개 엔드포인트
|
[PostgreSQL 15 - ezzone_mes]
37개 테이블
```

2.3 개발 환경 설정

Node.js 버전 관리: fnm (Fast Node Manager)

```
export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH" && eval "$(fnm env)" && fnm use 20
```

DB 접속 정보: postgresql://ezzone:ezzone1234@localhost:5432/ezzone_mes

Backend: cd backend && npx tsx src/index.ts (port 3000)

Frontend: cd frontend && npm run dev (port 5173)

2.4 API 설계 패턴

Method	프론트엔드 호출	용도
GET	api.get(path)	목록/상세 조회, T 타입 반환
POST	api.post(path, body)	생성, body 필수
PATCH	api.patch(path, body)	부분 수정
DELETE	api.delete(path)	삭제
UPLOAD	api.upload(path, FormData)	파일 업로드 (multipart)

3. 데이터베이스 설계

3.1 테이블 분류 (37개)

분류	테이블명	수
마스터	item_master, certification_master, certification_rule, bom_master, worker	5
공정BOM	process_bom, process_bom_item, compounding_recipe, compounding_recipe_item	4
수주/구매	sales_order, sales_order_item, order_bom_result, purchase_request, purchase_request_item	5
생산	work_order, process_log, process_event, process_issue, loss_record	5
재고	inventory_transaction, lot_transaction, lot_genealogy, lot_properties	4
품질	inspection, inspection_detail, self_inspection, defect_record, disposal_report	5
재고마감	inventory_closing, closing_item, closing_adjustment	3
결재	approval, approval_line	2
TBM	tbm_meeting, tbm_attendee, tbm_issue	3
기타	attachment	1

3.2 핵심 테이블 스키마

3.2.1 sales_order (수주)

컬럼	타입	설명
order_id	SERIAL PK	수주 ID
order_number	VARCHAR(30) UNIQUE	수주번호 (SO-YYMMDD-NNN)
order_date	DATE NOT NULL	수주일
customer_name	VARCHAR(200) NOT NULL	고객사
project_name	VARCHAR(300)	프로젝트명
delivery_date	DATE	납기일
status	VARCHAR(15)	REGISTERED/BOM_EXPLODED/PO_CREATED/IN_PRODUCTION/SHIPPED/CANCELLED
total_sets	INTEGER	총 세트수
remarks	TEXT	비고

3.2.2 sales_order_item (수주 품목)

컬럼	타입	설명
order_item_id	SERIAL PK	품목 ID
order_id	INTEGER FK	수주 참조
cert_id	INTEGER FK	인정구조 참조
structure_code	VARCHAR(30)	구조코드 (VT-01 등)

컬럼	타입	설명
qty	INTEGER DEFAULT 1	수량
penetration_w_mm	INTEGER	관통부 가로 (mm)
penetration_h_mm	INTEGER	관통부 세로 (mm)
opening_w_mm	INTEGER	개구부 가로 (mm)
opening_h_mm	INTEGER	개구부 세로 (mm)

3.2.3 work_order (작업지시)

컬럼	타입	설명
wo_id	SERIAL PK	작업지시 ID
wo_number	VARCHAR(50) UNIQUE	WO- (공정)-YYYYMMDD-NNN
process_code	VARCHAR(5)	MIX/EXT/CUT/ASM/SHP
status	VARCHAR(15)	PLANNED/IN_PROGRESS/COMPLETED/HOLD
order_id	INTEGER FK	수주 연결
item_id	INTEGER FK	품목 연결
planned_qty / actual_qty	NUMERIC	계획/실적 수량
lot_number	VARCHAR(30)	LOT 번호
thickness_mm / width_mm	NUMERIC	두께/폭 측정값
density_gcm3	NUMERIC	밀도 측정값

CHECK 제약조건: work_order.process_code IN ('MIX','EXT','CUT','ASM','SHP'), work_order.status IN ('PLANNED','IN_PROGRESS','COMPLETED','HOLD'). purchase_request.status IN ('DRAFT','SUBMITTED','APPROVED','ORDERED','RECEIVED','CANCELLED').

4. 품목 마스터 (Item Master)

총 38개 활성 품목 (is_active=true). 55개 중 비활성 17개 제외.

4.1 원재료 (RM) - 4종

품목코드	품목명	단위	비고
RM-MB	난연컴파운드 (PE3005MB)	KG	배합 주원료 50%
RM-EG50	팽창흑연 #50	KG	배합 부원료 20%
RM-EA	EVA-EA33045	KG	배합 부원료 15%
RM-EP	EVA-EP100	KG	배합 부원료 15%

4.2 반제품 (SA) - 7종

품목코드	품목명	단위	비고
SA-MIX-MB	인정배합	KG	배합 산출물 (300kg/배치)
SA-EXT-5190	압출 5T-W190	M	소켓용 (벽체 소형 0310)
SA-EXT-5125I	압출 5T-W125 I형	M	I형 플래싱용
SA-EXT-4125Z	압출 4T-W125 Z형	M	Z형 플래싱용
SA-EXT-65415	압출 6.5T-W415 FN용	M	발포소켓용
SA-CUT-SK	재단-소켓용	EA	소켓 내/외부 차열시트
SA-CUT-FL	재단-플래싱용	EA	방화플래싱 차열시트

4.3 부자재 (SM) - 11종

품목코드	품목명	단위	비고
SM-CW-96	세라믹차열재 96K	M	밀도 96kg/m3 이상
SM-CW-100	세라믹차열재 100K	M	밀도 100kg/m3 이상
SM-CW-128	세라믹차열재 128K	M	밀도 128kg/m3 이상
SM-GW-24	글라스울 24K	M	밀도 24kg/m3, 보온재
SM-STL-I	강재류(아연도금) I형	M	소켓본체/브라켓
SM-STL-L	강재류(아연도금) L형	M	L형 플래싱 강판
SM-STL-Z	강재류(아연도금) Z형	M	Z형 플래싱 강판
SM-PE-INS	PE보온재 폼	M	
SM-SIL	실리콘 실란트	EA	KS F 4910
SM-FN-SK	발포소켓	EA	
SM-GP	보호철판	EA	3인치 이상

4.4 완제품 (FP) - 16종

품목코드	품목명	단위	비고
FP-VT01	방화소켓 VT-01	EA	벽체 대형 0310
FP-VT049	방화소켓 VT-049	EA	벽체 소형 0310
FP-VA064	방화소켓 VA-064	EA	벽체 소형 0310
FP-VT064	방화소켓 VT-064	EA	벽체 소형 0310
FP-VAG169	방화소켓 VAG-1.69	EA	벽체 대형 0910
FP-VTI064	방화소켓 VTI-064	EA	벽체 소형 0910
FP-HTG064	방화소켓 HTG-064	EA	바닥 소형 0910
FP-HTG169	방화소켓 HTG-1.69	EA	바닥 대형 0910
FP-HTGDC064	방화소켓 HTG(DC)-064	EA	바닥 DC선시공
FP-FL-I	방화플래싱 I형	EA	L1000 x W125
FP-FL-L	방화플래싱 L형	EA	L1000 x W125+W75
FP-FL-Z	방화플래싱 Z형	EA	L1000 x W125+W170
FP-FN-75A	발포소켓 75A	EA	비금속관용
FP-FN-100A	발포소켓 100A	EA	비금속관용
FP-GAP-SH	틈새복합시트	EA	
FP-STRUCT	구조체	EA	

5. 인정구조 마스터 (Certification)

총 13개 인정구조. 한국건설기술연구원(KICT) 성능인정 기준.

5.1 방화소켓 구조 (MP) - 10종

구조코드	설치위치	인정번호	소켓명	시트두께	CW밀도	비고
VT-01	수직벽체	0310	VT200	5.0T	120K	2소켓 대형
VT-049	수직벽체	0310	VM200	5.0T	120K	1소켓 소형
VA-064	수직벽체	0310	VM200	5.0T	120K	1소켓 소형
VT-064	수직벽체	0310	VM200	5.0T	120K	1소켓 소형
VAG-1.69	수직벽체	0910	VTG200	4.0T	96K	2소켓 대형
VTI-064	수직벽체	0910	VIG200	4.0T	96K	1소켓 소형
HAG-1.69	수평바닥	0910	HTG300C	4.0T	96K	2소켓
HTG-1.69	수평바닥	0910	HTG300C	4.0T	96K	2소켓
HTG-064	수평바닥	0910	HMG300C	4.0T	96K	1소켓
HTG(DC)-064	수평바닥	0910	HMG300	4.0T	96K	DC선시공

5.2 부스덕트 / 발포소켓 (BD/NP) - 3종

구조코드	그룹	설치위치	인정번호	설명
EZ-BD-CV-1S	BD	수직벽체	0910	부스덕트 CV 1소켓
EZ-BD-RV-3S	BD	수직벽체	0910	부스덕트 RV 3소켓
EZ-FN-P100	NP	수평바닥	NP24	비금속관 발포소켓

5.3 인정구조 - 품목코드 매핑

구조코드	완제품 품목코드
VT-01	FP-VT01
VT-049	FP-VT049
VA-064	FP-VA064
VT-064	FP-VT064
VAG-1.69	FP-VAG169
VTI-064	FP-VTI064
HTG-064	FP-HTG064
HTG-1.69	FP-HTG169
HTG(DC)-064	FP-HTGDC064

6. BOM 체계 (Bill of Materials)

6.1 공정BOM (Process BOM) - 9종

공정별 투입-산출 관계를 정의. 배합 - 압출 - 재단 - 조립 - 출하 5단계.

BOM코드	공정	투입	산출	로스율
BOM-MIX-CERT-300	MIX	RM 4종 (300kg)	SA-MIX-MB	2%
BOM-EXT-SK-5190	EXT	SA-MIX-MB	SA-EXT-5190	3%
BOM-EXT-FL-5125	EXT	SA-MIX-MB	SA-EXT-5125I	3%
BOM-EXT-FL-4125	EXT	SA-MIX-MB	SA-EXT-4125Z	3%
BOM-CUT-SK	CUT	SA-EXT-5190	SA-CUT-SK	15%
BOM-CUT-FL-Z	CUT	SA-EXT-4125Z	SA-CUT-FL	15%
BOM-CUT-FL-I	CUT	SA-EXT-5125I	SA-CUT-FL	15%
BOM-ASM-VT01	ASM	11종 구성품	FP-VT01	0%
BOM-SHP-FL-HTG169	SHP	6종 구성품	세트	0%

6.2 배합 레시피 (인정배합 300kg 1배치)

품목코드	품목명	투입량(kg)	비율
RM-MB	난연컴파운드(PE3005MB)	150	50%
RM-EG50	팽창흑연 #50	60	20%
RM-EA	EVA-EA33045	45	15%
RM-EP	EVA-EP100	45	15%
합계		300	100%

6.3 치수 기반 동적 BOM 산출 엔진

수주 품목의 관통부 치수(W x H)를 기반으로 모든 자재 소요량을 자동 계산한다. 구조별(벽체/바닥, 0310/0910, 소켓 수) 분기 처리.

산출 항목	공식	비고
둘레 계산	$P = 2 \times (W + H)$	모든 구조 공통
차열시트 내부(벽체 N=1)	상하 $L=W-5 \times 4EA$, 좌우 $L=H-30 \times 4EA$	VA-064, VT-064 등
차열시트 내부(벽체 N=2 0310)	상하 $L=W/2-15 \times 8EA$, 좌우 $L=H/2-20 \times 16EA$, 중앙 8EA	VT-01
차열시트 내부(벽체 N=2 0910)	상하 $L=W/2-35 \times 12EA$, 중앙 2EA	VAG-1.69
차열시트 외부(벽체)	상하 $L=W+60 \times 2 \sim 4EA$, 좌우 $L=H \times 2 \sim 4EA$	구조별 상이
방화플래싱(벽체)	1면: $(W+250) \times 2 + H \times 2$, 양면 $\times 2$, 로스10%, 올림	REV-008 기준
방화플래싱(바닥 Z형)	$ROUNDUP(P/1000) \times$ 양면 $2 \times$ 로스	HTG-064, HTG-1.69

산출 항목	공식	비고
방화플래싱(바닥 L형/DC)	$\text{ROUNDUP}(P/1000) \times \text{로스}$	HTG(DC)-064
세라믹블랭킷	$\text{상하}2 + \text{좌우}2 \text{ EA} \times L / 1000 = M$	25T x 200W 또는 300W
글라스울 덕트보온재	$(W+H) \times 2 \times 4\text{면} / 1000 / 1.4(\text{물폭})$	24K, 25T, W1400
실란트	$\text{CEIL}(P / 3000) \times N$	KS F 4910
직결피스	$\text{플래싱세트} \times (\text{CEIL}(1000/237)+1)$	#8 x 64mm
SA -> RM 역전개	$\text{배치수} = \text{SA수량} / \text{산출량}, \text{RM} = \text{배치} \times \text{투입량} \times \text{로스}$	자동 역추적

7. 공정 흐름 및 라우팅

7.1 5공정 흐름도

[원재료 입고] -> [MIX 배합] -> [EXT 압출] -> [CUT 재단] -> [ASM 조립] -> [SHP 출하]
RM 4종 300kg/배치 시트 압출 소켓/플래싱용 구조별 조립 세트 출하
인수검사 밀도 측정 두께/폭 측정 치수 재단 완제품 검사 품질관리서

7.2 공정별 상세

공정코드	공정명	투입 -> 산출	단위	검사항목
MIX	배합	RM 4종 -> SA-MIX-MB	300kg/배치	밀도(g/cm3), 배합비율
EXT	압출	SA-MIX-MB -> SA-EXT-*	연속	두께(mm), 폭(mm), 밀도
CUT	재단	SA-EXT-* -> SA-CUT-*	EA단위	길이(mm), 폭(mm)
ASM	조립	SA-CUT + SM -> FP-*	EA단위	외관, 치수, 기밀성
SHP	출하	FP-* + SM -> 세트	세트	출하검사, 품질관리서

7.3 작업지시 자동생성 로직

수주 BOM 전개 결과를 기반으로 MIX/EXT/CUT/ASM 4개 공정의 작업지시를 자동 생성한다. WO번호: WO-{공정코드}-{YYYYMMDD}-{NNN}. 계획일은 납기일 - 7일.

중복 생성 방지: 이미 해당 수주에 작업지시가 존재하면 409 Conflict 반환. 프론트엔드에서도 상태 기반 버튼 비활성화 + confirm 대화상자로 3중 방어.

8. 수주 관리 및 BOM 자동전개

8.1 수주 상태 흐름

상태코드	라벨	진입 조건
REGISTERED	등록	수주 생성 시 기본 상태
BOM_EXPLODED	BOM전개	BOM 자동전개 완료
PO_CREATED	발주생성	자재발주서 생성 완료
IN_PRODUCTION	생산중	공정작업지시 생성 완료
SHIPPED	출하완료	출하 완료
CANCELLED	취소	수주 취소

8.2 수주 CRUD 기능

기능	API	설명
수주 등록	POST /api/orders	수동 입력 또는 엑셀 업로드
수주 조회	GET /api/orders/:id	품목 + BOM 결과 포함
수주 수정	PATCH /api/orders/:id	고객사, 납기일 등 수정
수주 삭제	DELETE /api/orders/:id	CASCADE 삭제 (품목, BOM 포함)
품목 추가	POST /api/orders/:id/items	인정구조 선택, 치수 입력
품목 수정	PATCH /api/orders/:id/items/:itemId	인라인 수정 (구조, 수량, W, H)
품목 삭제	DELETE /api/orders/:id/items/:itemId	개별 품목 삭제
BOM 전개	POST /api/orders/:id/explode-bom	치수 기반 자동 산출
발주서 생성	POST /api/orders/:id/create-pr	부족자재 자동 발주 (중복방지)
작업지시 생성	POST /api/orders/:id/generate-work-orders	MIX/EXT/CUT/ASM 자동 (중복방지)
엑셀 업로드	POST /api/orders/upload-excel	미리보기 후 confirm=true로 확정

8.3 중복 생성 방지 체계

방어 위치	로직	결과
백엔드 (발주서)	DB에 취소되지 않은 발주서 존재 시 차단	에러 메시지 반환
백엔드 (작업지시)	DB에 해당 수주 작업지시 존재 시 409	Conflict 반환
프론트 (상태체크)	PO_CREATED/IN_PRODUCTION 시 버튼 비활성	회색 '생성완료' 표시
프론트 (클릭방지)	생성 중 creatingPR/generatingWO 상태	disabled + opacity
프론트 (확인)	confirm() 대화상자	사용자 최종 확인

9. 재고 관리

모든 재고 변동은 inventory_transaction 테이블에 IN/OUT 트랜잭션으로 기록. 현재고 = SUM(IN) - SUM(OUT). LOT별 추적 가능.

기능	API/모듈	설명
초기재고 설정	POST /api/inventory/initialize	시스템 도입 시 전 품목 기초재고 입력
현재고 조회	GET /api/inventory/current-stock	전 품목 현재고 일괄 조회
입출고 내역	GET /api/inventory/transactions	필터: 품목, 기간, 유형
LOT별 재고	GET /api/inventory/lot-inventory	LOT 단위 재고 현황
대시보드	GET /api/inventory/dashboard	카테고리별 요약, 부족 알림
월말마감	inventory-closing 모듈	마감 확정/조정/이월

10. 품질 관리

10.1 검사 체계

검사유형	모듈	시점	양식	조건
인수검사	incoming	원재료/부자재 입고 시	D-121~126 양식	n=3, c=0
공정검사	process-inspection	C-701 Rev.5 기준	G01~G04 통합양식	공정별 상이
자주검사	self-inspection	작업자 자체 검사	공정별 preset	매 작업
출하검사	quality-report	출하 전 최종 검사	품질관리서	전수

10.2 인정기준 검증 (Cert Check)

측정값(밀도, 두께 등)이 인정서 기준을 충족하는지 자동 판정. certification_rule 43개 기준 적용.

10.3 불량/폐기 관리

defect_record: 불량 기록 및 원인 분석. disposal_report: 폐기 처리 보고서. loss_record: 공정별 로스 기록 및 분석.

11. API 엔드포인트 목록

총 148개 엔드포인트, 30개 라우트 모듈.

모듈	기능	EP수	주요 기능
orders	수주/BOM/발주	13	CRUD, BOM전개, 발주서, 작업지시, 엑셀업로드
work-orders	작업지시	4	CRUD + 자재소비
inventory	재고	12	대시보드, 입출고, LOT, 초기재고
inspections	인수검사	6	CRUD, preset, 자동판정
self-inspections	자주검사	4	CRUD, preset, 일괄등록
process-inspections	공정검사	4	CRUD, 템플릿
process-execution	공정실행	9	시작/일시정지/재개/완료, 밀도적용
certifications	인정구조	2	조회, 수정
items	품목마스터	2	조회, 수정
process-bom	공정BOM	6	CRUD, 산출계산, 로스기록
compounding	배합레시피	3	레시피 조회/생성, 계산
lots	LOT관리	3	생성, 정/역추적
lot-validation	LOT검증	2	유효성, 다음번호
lot-properties	LOT속성	4	밀도이력, 공정별 속성
approvals	결재	7	CRUD, 검토, 승인, 대기건수
workers	작업자	6	CRUD, 대량등록, 로그인
shipments	출하	4	CRUD
quality-reports	품질관리서	2	조회, 출하별
dashboard	대시보드	3	종합, 활동로그, 알림
reports	보고서	3	일간/주간/월간
tbm	TBM안전회의	8	CRUD, 출석, 위험사항
defects	불량/폐기	4	불량기록, 폐기보고서
loss-analytics	로스분석	8	일별/월별/추세, LOT상세
inventory-closing	재고마감	15	마감 워크플로우
compliance	미비사항점검	1	체크리스트
cert-check	인정기준검증	2	측정값 검증, 적용구조 검색
attachments	첨부파일	3	업로드, 다운로드
backup	백업	2	내보내기, 가져오기
structure-lots	구조LOT	3	생성, 요약
production-stats	생산통계	2	일간/주간 통계

12. 프론트엔드 화면 구성

총 31개 페이지. 실무(shop)/관리(admin) 듀얼모드 사이드바.

화면명	경로	기능
대시보드	/dashboard	종합 현황 (주문, 생산, 재고, 품질)
작업지시	/production/work-orders	작업지시 목록/상세/상태관리
공정실행	/production/process-execution	공정별 시작/완료, 측정값 입력
일일작업일지	/production/daily-log	일별 작업 기록
생산현황판	/production/production-dashboard	실시간 생산 현황
TBM 안전회의	/production/tbm	안전미팅, 출석, 위험요소
인수검사	/quality/incoming	원재료/부자재 인수검사 기록
공정검사	/quality/process-inspection	C-701 기반 공정검사
자주검사	/quality/self-inspection	작업자 자체 검사
LOT 추적	/quality/lot-trace	정추적/역추적
인정기준 검증	/quality/cert-check	측정값 vs 인정기준
불량/폐기	/quality/defects	불량 기록, 폐기 보고서
미비사항 점검	/quality/compliance	품질인정 대비 체크리스트
재고 대시보드	/inventory/dashboard	카테고리별 재고현황
초기재고 설정	/inventory/initialize	시스템 도입 시 기초재고
월말마감	/inventory/closing	재고 마감/조정/이월
수주관리/BOM	/orders	수주 CRUD, BOM전개, 발주/작업지시
자재발주서	/orders/purchase-requests	발주서 목록/상세/상태관리
출하	/shipment/list	출하 등록/관리
품질관리서	/shipment/quality-report/:id	출하 품질관리서 출력
인정구조 관리	/master/certifications	13개 구조 관리
품목 관리	/master/items	38개 품목 관리
BOM 관리	/master/bom	공정BOM 관리
결재함	/approval/inbox	결재 대기/처리
결재선 관리	/approval/lines	결재선 설정
보고서	/reports	일간/주간/월간 보고서
로스 분석	/reports/loss	공정별 로스 추세
백업	/settings/backup	데이터 내보내기/가져오기
사용자 관리	/settings/users	작업자 등록/수정

13. 작업자 및 권한 관리

13.1 작업자 목록 (16명)

성명	부서	직급	권한
관리자	관리부	관리자	admin
박민선	경영	대표이사	admin
이동민	기술품질	파트장	admin
임병용	생산	파트장	admin
김봉민	생산관리	책임	manager
김정용	기술품질	책임	manager
이종재	시스템관리	책임	admin
최진영	생산품질	책임	manager
김득수	생산	리더	worker
최윤정	생산품질	선임	worker
표문규	생산	리더	worker
권영진	생산	선임	worker
강보훈	생산	선임	worker
임승용	생산	선임	worker
이윤희	생산품질	주임	worker
최영철	생산	주임	worker

13.2 권한 체계

권한	설명	인원
admin	전체 관리 권한. 마스터 데이터 수정, 설정, 결재 승인.	4명
manager	중간 관리. 작업지시 생성, 검사 검토, 보고서 조회.	3명
worker	현장 작업. 공정 실행, 자주검사, 일일 기록.	9명

14. 사규 연동 체계

EZONE MES는 (주)이지원 품질경영시스템 사규와 연동되어 운영된다. 주요 관련 사규 목록과 시스템 반영 현황.

사규번호	명칭	MES 반영 사항
EZC-C-701 Rev.5	검사업무규정	인수검사 n=3/c=0, 검사원 자격, G01~G04 통합양식
EZC-C-302 Rev.8	제품식별 및 추적성관리	LOT번호 부여(14중 약호), 정추적/역추적
EZC-C-601 Rev.4	제조공정관리	배합 로트번호 (YYMMDD)-S(NN), 이카운트 교차검증
EZC-D-121 Rev.3	강재류 인수검사	방화소켓/플래싱 아연도금 강판, N/mm2 단위
EZC-D-122 Rev.1	그라스울 인수검사	밀도 24kg/m3, 두께/너비, 열전도율
EZC-D-124 Rev.4	세라믹울 인수검사	96K/120K, 8h/24h 양식 구분, 숏 함유량
EZC-D-126 Rev.0	강재류 SUS304 인수검사	인장강도 520 N/mm2 이상

14.1 C-302 Rev.8 신규 약호 (인수검사 대응)

약호	자재명	적용 양식
SS	SUS304 (스테인리스강판)	EZC-D-126-1~2
PM	POSMAC (도금강판)	EZC-D-121 계열
GP	보호철판	EZC-D-121 계열
SL	실리콘실란트	추후 확정
BK	브라켓	EZC-D-121 계열

--- 끝 ---

EZONE MES v1.0 | (주)이지원 | 2026-03-29
본 문서는 시스템의 현재 최종 상태를 반영한 설계서입니다.